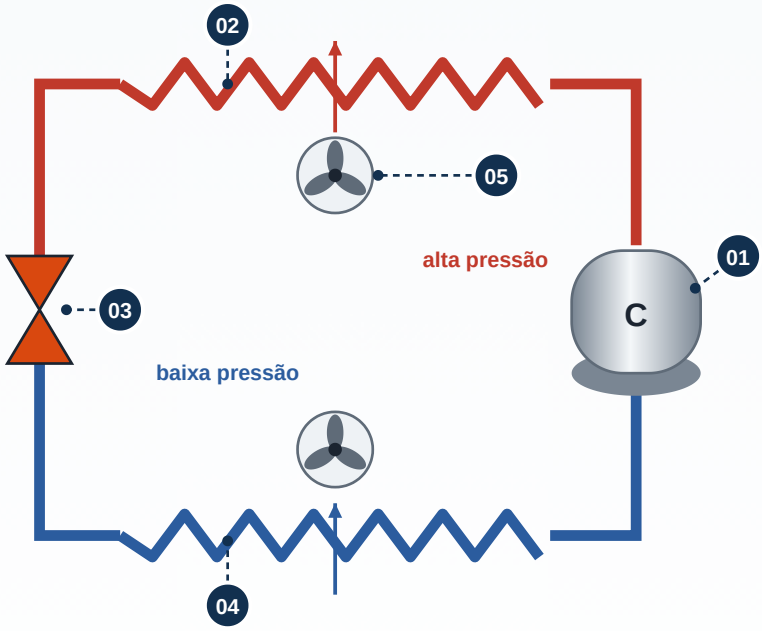
FICHA 01

Ciclo de refrigeração

Quatro componentes movem o calor de dentro para fora.



01 Compressor
Aspira vapor a baixa pressão e o descarrega a alta pressão e alta temperatura.

02 Condensador
Rejeita o calor ao ar externo; o vapor vira líquido.

03 Dispositivo de expansão
Derruba a pressão; parte do líquido evapora (flash).

04 Evaporador
O fluido evapora e retira calor do ambiente refrigerado.

05 Ventiladores
Forçam o ar pelas serpentinas e definem a troca de calor.

EXEMPLO NUMÉRICO

Carga térmica	24,4 kW
Em TR	≈ 6,9 TR
Potência elétrica	8 kW
COP	≈ 3,0

CADEIA FUNCIONAL

Comprimir → Condensar → Expandir → Evaporar → Repetir

ATENÇÃO
Pressão sozinha não diz nada: converta na tabela P×T do fluido para saber a temperatura de saturação.

PONTO-CHAVE
O calor entra no evaporador e sai no condensador; o compressor faz o transporte.